# 电商销量预测系统 · 项目文件总览与交付清单

**版本**：V1.0

**日期**：2026-10-14

**文档定位**：回答「这个项目里每个文件是什么、在哪、要不要交、能否重建」。供答辩评审、交付验收、后续维护三方共用。

**依据文档**：《电商销量预测系统_项目开发实施方案 V1.0》§12 交付物清单

> ⚠ **效力声明（重要）**：本文档是 §12 交付物清单的**物理落地版 / 磁盘索引**，只负责把「清单条目」映射到「磁盘上的真实文件」，并记录一次工作区整理的结果。**交付范围与验收口径以实施方案 §12 为准**；若两者出现不一致，以 §12 为准并回改本文档。本文档不新增、不缩减任何交付要求。

**阅读约定**

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| 🔒 | 硬约束：缺失即视为交付不完整 |
| ♻ | **可再生**：删除后可由脚本 / 安装命令重建，不入交付包 |
| 📄 | **交付件**：需要交给评审 / 归档的成品 |
| ⏱ | 已在本机实测的数据 |

---

目 录

一、根目录总览.....3

二、源代码层.....4

2.1 app/ —— 后端（FastAPI + PyTorch，⏱ 13,143 行） ..... 4
2.2 web/ —— 前端（React + TypeScript + Vite，⏱ src 14,866 行） ..... 5
2.3 code/ —— 契约资产（5 文件，🔒 单一真源） ..... 6
三、数据与运行期 ..... 7
3.1 data/（5 文件 / 16 MB） ..... 7
3.2 demo/ —— 冻结演示数据（4 文件，🔒 WS-10-06） ..... 7
四、设计资产与原型 ..... 8
五、脚本层 scripts/（88 个条目） ..... 8
5.1 校验脚本（40 套，🔒 全部登记于 verify_ep9.py::CHAIN） ..... 8
5.2 构建 / 导出脚本 ..... 9
5.3 运维 / 数据 / 探针脚本 ..... 9
六、文档源 docs/（12 份 Markdown） ..... 10
七、交付物 outputs/（86 MB，📦） ..... 10
7.1 文档导出件（14 组 .docx + .pdf，⏱ 合计 769 页） ..... 11
7.2 接口文档 ..... 11
7.3 答辩材料 outputs/电商销量预测系统_答辩演示_V1.0/ ..... 12
7.4 模型与评估 ..... 12
八、测试证据索引（🔒 被文档正文引用） ..... 13
九、快速启动指引 ..... 13
十、本次整理记录（2026-10-14） ..... 14
10.1 清理项与释放量 ..... 14
10.2 明确保留（未清理） ..... 15
10.3 ⚠ 整理中发现的一处文档口径问题（待确认） ..... 15
十一、维护约定（新增 / 改名文件时必读） ..... 16
十二、可再生性判据（删文件前先看这张表） ..... 17

# 一、根目录总览

工作区根目录：`C:\Users\Administrator\WorkBuddy\销量预测\`

| 目录 / 文件 | 文件数 | 体积 | 角色 | 交付 | 可再生 |
|---|---|---|---|---|---|
| `app/` | 63 | 3.2 MB | 后端源码（FastAPI） | 🔒 | 否 |
| `web/` | 28,016 | 311 MB | 前端源码（React+TS） | 🔒（源码） | 依赖 ♻ |
| `code/` | 5 | 104 KB | 契约资产（建表 SQL / 接口与类型定义） | 🔒 | 否 |
| `scripts/` | 72 | 1.2 MB | 校验脚本 + 构建 / 导出 / 运维脚本 | 🔒 | 否 |
| `prototype/` | 17 | 549 KB | HTML 高保真原型（13 页 + 设计系统） | 🔒 | 否 |
| `demo/` | 4 | 220 KB | 冻结演示数据集（正常 + 2 个失败分支） | 🔒 | 否 |
| `docs/` | 26 | 3.4 MB | 文档 Markdown 源 + 设计图 | 🔒 | 否 |
| `data/` | 5 | 16 MB | 运行期 SQLite 库与备份 | 部分（`app.db`） | 库 ♻ |
| `outputs/` | 308 | 86 MB | 交付成品 + 测试证据 | 🔒 | 部分 ♻ |
| `requirements.txt` | 1 | 1 KB | Python 依赖清单（版本锁定） | 🔒 | 否 |
| `.env` | 1 | 1 KB | 运行期环境变量（含密钥） | ✕ **不交** | 否 |
| `.env.example` | 1 | 1 KB | 环境变量模板 | 🔒 | 否 |
| `.gitignore` | 1 | 1 KB | 版本控制忽略规则 | 参考 | 否 |

**整理后合计：约 420 MB**（整理前约 1.64 GB，见 §十）。

其中 `web/node_modules`（308 MB）与 `web/dist`（1.6 MB）是可再生的前端依赖与构建产物；**真正需要归档的项目本体 + 交付物约 100 MB。**

---

# 二、源代码层

## 2.1 app/ —— 后端（FastAPI + PyTorch，⏱ 13,143 行）

| 子目录 | 内容 | 关键文件 |
|---|---|---|
| `app/algo/` | **算法层（10 个 .py，含 `__init__.py`）**，本项目唯一可独立于 Web 运行的资产 | `preprocess.py`（缺失插值 + 尖峰截断）、`features.py`（滑动窗口 + 日历 / 滞后 / 滚动特征）、`model.py`（多层 LSTM）、`train.py`（MSE + Adam + 学习率衰减 + 早停）、`infer.py`、`metrics.py`（MAPE / MAE / RMSE）、`classify.py`（A/B/C 需求分类）、`fallback.py`（三级降级）、`config.py` |
| `app/api/` | HTTP 路由层 | `health.py`（API-21 `/health`）、`v1/auth.py`、`v1/datasets.py`、`v1/predictions.py`、`v1/history.py`、`v1/admin.py`、`v1/router.py` |
| `app/core/` | 基建层 | `config.py`（Settings + 内置 .env 加载器）、`db.py`（engine / PRAGMA / `init_db`）、`deps.py`（`get_db` / 鉴权依赖）、`errors.py`（全量错误码 + 处理器）、`logging.py`（request_id + 敏感字段遮蔽）、`middleware.py`、`security.py`（bcrypt + JWT）、`model_holder.py`（模型单例） |

| 子目录 | 内容 | 关键文件 |
| --- | --- | --- |
| app/models/ | 9 个 SQLAlchemy ORM 实体（另有 event_names.py 埋点常量模块，非实体） | user.py、dataset.py、task.py、prediction.py、metric.py、model_registry.py、event.py、operation_log.py |
| app/dao/ | 9 个纯 CRUD 数据访问模块 | 与 models/ 一一对应；user_dao.get_user_by_email 为**邮箱查询唯一入口** |
| app/services/ | 8 个业务服务 | auth_service.py、dataset_service.py、predict_service.py、result_service.py、history_service.py、admin_service.py、maintenance_service.py、cost_model.py |
| app/schemas/ | 接口契约 **真源**（7 个模块） | __init__.py 显式 re-export；code/backend/schemas.py 是由此**生成**的兼容件（scripts/gen_backend_schemas.py，R-08 起依赖方向已反转） |
| app/static/vendor/ | **离线接口文档资产**（国内网络必需） | swagger-ui/（bundle.js + css + favicon）、redoc/redoc.standalone.js |
| app/main.py | 应用入口 | 中间件装配（**反向注册顺序**）+ /docs·/redoc 离线化 |

## 2.2 web/ —— 前端（React + TypeScript + Vite，⏱ src 14,866 行）

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| web/src/pages/ | **14 个页面**：HomePage、LoginPage、RegisterPage、UploadPage、ParamsPage、RunningPage、ResultPage、HistoryPage、HistoryDetailPage、ComparePage、DashboardPage、AdminDashboardPage、AdminManagePage、ProfilePage |
| web/src/layouts/ | 6 套布局模板 + 共享骨架（AppShell / AppLayout / |

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| | AsideLayout / AuthLayout / MarketingLayout / aside-slot） |
| web/src/components/ | 33 个组件文件（递归计数：顶层通用组件 + upload/·params/·run/·result/ 业务组件） |
| web/src/store/ | 3 个 zustand store（useAuthStore / useTaskStore / useThemeStore） |
| web/src/router/ | index.tsx（路由表 + 守卫） |
| web/src/api/ | client.ts（axios 封装，源自 code/frontend/api-client.ts） |
| web/src/types/ | index.ts（源自 code/frontend/types.ts） |
| web/src/theme/ | tokens.css（81 处 oklch 设计令牌）、antd-token.ts（AntD 桥接）、echarts-theme.ts |
| web/src/generated/ | eval_report.json / metrics.ts / pipeline.ts（由 sync_eval_metrics.py·sync_pipeline_meta.py 生成） |
| web/dist/ | 构建产物（1.6 MB，可由后端静态托管） |
| web/node_modules/ | 前端依赖（308 MB，npm install 重建，**不入交付包**） |
| web/*.json *.js *.ts | 工程配置：package.json、package-lock.json、vite.config.ts、tsconfig.json、tailwind.config.js、postcss.config.js、eslint.config.js、index.html |

## 2.3 code/ —— 契约资产（5 文件，单一真源）

| 文件 | 角色 |
| --- | --- |
| code/db/schema.sql | **建表真源**（9 表 / 125 列 / 1 视图 / 3 触发器 / 14 索引（11 显式 + 3 自动））。init_db() 直接执行本文件 |
| code/db/seed.sql | 种子数据：游客哨兵账号（.invalid 域，天然不可登录）+ 管理员账号 admin@salesforecast.cn |
| code/backend/schemas.py | Pydantic 契约的**生成件**（真源在 app/schemas/；改模型后须 python scripts/gen_backend_schemas.py 重生成） |
| code/frontend/api-client.ts | 前端 API 封装真源 |

| 文件 | 角色 |
| --- | --- |
| code/frontend/types.ts | 前端类型定义真源 |

---

# 三、数据与运行期

## 3.1 data/（5 文件 / 16 MB）

| 文件 / 目录 | 体积 | 说明 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| app.db | 10.8 MB | SQLite 主库（WAL 模式） | 交付（或由 init_db() 重建） |
| app.db-shm / app.db-wal | 32 KB | SQLite 运行时附属文件 | 运行时自动生成 |
| app.db.bak-ep7 | 5.4 MB | EP-7 阶段快照备份 | 可自行清理 |
| backups/app.v0.20261009-152849.db.bak | 108 KB | 初始化备份 | 建议保留 |
| uploads/ · exports/ | 0 | 运行期上传 / 导出目录（按用户分目录） | 运行时自动生成 |
| tmp/ | 0 | **测试沙箱根**（浏览器二进制 + 各阶段临时库），已清空 | 脚本按需重建 |

## 3.2 demo/ —— 冻结演示数据（4 文件，WS-10-06）

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| README.md | 演示数据说明与使用方式 |
| 演示数据_正常.csv | 正常主链路演示（上传 → 预测 → 结果 → 导出） |
| 演示数据_失败_缺仓库列.csv | 失败分支 1：字段缺失（错误码 40002） |
| 演示数据_失败_负销量.csv | 失败分支 2：数值非法（错误码 40003） |

三个 CSV 均为**固定数据集**，保证现场演示可复现（`WS-10-06` / `WS-10-07`）。

---

## 四、设计资产与原型

| 路径 | 内容 |
|---|---|
| `prototype/*.html` | **13 页高保真原型**（`index` / `login` / `register` / `upload` / `params` / `running` / `result` / `history` / `history-detail` / `compare` / `dashboard` + `README` + `design-system`） |
| `prototype/assets/` | `app.css`（设计令牌源）、`charts.js`、`demo-data.js` |
| `prototype/favicon.svg` | 站点图标 |
| `docs/assets/db-design/` | **数据库设计 7 张图**：ER 总览、用户-数据集、预测记录、辅助表、外键行为、任务状态机、数据流（`.png` + 源 `.mmd`/`.svg`） |

---

## 五、脚本层 scripts/（88 个条目）

### 5.1 校验脚本（40 套，🔒 全部登记于 verify_ep9.py::CHAIN）

| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| `verify_*.py` | 27 | API / 数据库 / 契约 / 文档 类校验（含清单守卫 `verify_ep9.py`） |

| 类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| verify_*.mjs | 10 | 浏览器端走查（EP-3 ~ EP-9） |
| a11y_audit.py | 1 | 无障碍审计（53 项，浅深双主题） |
| self_check.py | 1 | 算法层自检 |
| eval_report.py | 1 | 端到端评估报告 |
| **合计** | **40** | scripts/ 下 **39** 个校验脚本全部登记于 CHAIN；CHAIN 实际 **41** 条 —— 另含 gen_backend_schemas.py、eval_report.py、self_check.py 等非 verify_* 前缀项 |

## 5.2 构建 / 导出脚本

| 脚本 | 作用 |
| --- | --- |
| build_md_docx_formal.py | Markdown → Word（真 Heading + TOC 域 + 页码 + 表格 + 图片嵌入） |
| docx_export.sh | 导出流水线（list / stage / collect 三段式，中文路径搬运） |
| scripts/run_pdf.ps1 · to_pdf.ps1 | Word → PDF（纯 ASCII 暂存目录转换） |
| export_openapi.py · build_api_doc_html.py | 导出 openapi.json + 打包单文件自包含接口文档 HTML |
| build_rag_corpus.py | 生成 RAG 语料库（json / jsonl + 人读摘要） |
| make_demo_data.py | 生成冻结演示数据集（含 2 个失败分支） |

## 5.3 运维 / 数据 / 探针脚本

migrate_0001_ch01_role.py（CH-01 迁移）· train_and_register.py（训练并注册模型）· bench_gpu.py（GPU 基准）· cleanup_tmp.py（临时目录清理）· sync_eval_metrics.py / sync_pipeline_meta.py / sync_prototype_data.py（口径同步）· explain_queries.py（查询计划核验）· verify_tokens.py（设计令牌守卫）· mermaid/（图表渲染配置）

一次性探针（保留供复核）：_ep5_*.py、_ep9_*.mjs、diag_*.py、shoot_*.mjs、probe_data.mjs

## 六、文档源 docs/（12 份 Markdown）

| 文档 | 行数 / 体积 | 对应交付导出件 |
|---|---|---|
| …开发方案文档_V1.0.md（**内容已是 V1.1**） | 62.7 KB | _V1.0（历史快照）+ _V1.1（现行） |
| …PRD_V1.0.md | 62.3 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …UIUX 设计文档_V1.0.md | 97.9 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …开发技术文档_V1.0.md | 244 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …数据库设计文档_V1.0.md | 182 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …项目开发实施方案_V1.0.md | 221 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …测试报告_V1.0.md | 46.2 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …部署运维手册_V1.0.md | 38.6 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …AI 协作教程_V1.0.md | 21.1 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …RAG 语料库与提示词_V1.0.md | 44.0 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …项目说明_V1.0.md | 32.0 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| …演示脚本_V1.0.md | 15.5 KB | _V1.0.docx / .pdf |
| **…项目文件总览与交付清单_V1.0.md**（本文档） | — | _V1.0.docx / .pdf |

合计 ⏱ **16,289 行** Markdown 源。改 md 后必须重跑导出流水线（见 §十一）。

## 七、交付物 outputs/（86 MB，🗎）

## 7.1 文档导出件（14 组 .docx + .pdf，⏱ 合计 769 页）

| # | 文档 | 页数 | # | 文档 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开发方案文档 V1.0（历史快照） | 32 | 8 | 测试报告 V1.0 | 30 |
| 2 | 开发方案文档 V1.1（现行） | 44 | 9 | 部署运维手册 V1.0 | 30 |
| 3 | PRD V1.0 | 47 | 10 | AI 协作教程 V1.0 | 16 |
| 4 | UI/UX 设计文档 V1.0 | 70 | 11 | RAG 语料库与提示词 V1.0 | 35 |
| 5 | 开发技术文档 V1.0 | 160 | 12 | 项目说明 V1.0 | 27 |
| 6 | 数据库设计文档 V1.0 | 136 | 13 | 演示脚本 V1.0 | 12 |
| 7 | 项目开发实施方案 V1.0 | 113 | 14 | 项目文件总览与交付清单 V1.0（本文档） | 17 |
| | | | | **合计** | **769** |

全部含真 Heading 样式、TOC 域已展开、页眉页脚页码、Markdown 表格转真 Word 表格。

## 7.2 接口文档

| 文件 | 说明 |
|---|---|
| …_openapi.json | OpenAPI 3.1 规格（⏱ 30 路径 / 32 操作 / 78 Schema） |
| …_API 接口文档_V1.0.html | **单文件自包含**接口文档（零外部引用，国内网络可离线打开） |

## 7.3 答辩材料 outputs/电商销量预测系统_答辩演示_V1.0/

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 电商销量预测系统_答辩演示_V1.0.pptx | **18 页 / 5 章 / 4 Hero**；7 张真实截图内嵌 + 1 个原生图表；⏱ slidep 校验 0 诊断 + PowerPoint 实渲染 18/18 |
| STORY.md | 演示脚本骨架（用户意图对齐 / 版式骨架 / 页面大纲） |
| slides/（18 个 .slide） | 每页 DSL 源，可改可重建 |
| assets/（12 张 PNG） | 真实运行截图（首页 / 登录 / 上传 / 参数 / 结果 / 历史 / 详情 / 对比 / 看板 / 管理 / 接口文档） |
| render/（18 张 PNG） | PowerPoint 真实渲染图（1280×720），供排版复核 |
| slidep.sh | 引擎调用封装（绕过 shim 路径不一致） |

## 7.4 模型与评估

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| outputs/models/lstm_v1.pt | 模型权重（128 KB，31,729 参数） |
| outputs/models/lstm_v1.report.json | 训练报告（超参 / 指标 / 耗时） |
| outputs/models/demo_sales.csv | 建模用示例序列 |
| outputs/eval_series.json | 端到端评估序列（256 KB） |
| outputs/eval_report.json · eval_log.txt · eval_timing_last.json · train_gpu.txt | 评估 / 训练留痕 |
| outputs/…_rag_corpus.json / .jsonl | RAG 语料结构化产物（40 语料块 / 9 主题 / 5 组提示词） |

# 八、测试证据索引（🔒 被文档正文引用）

**这些文件被《测试报告》《项目开发实施方案》正文按路径引用，不是临时产物，不得清理。**

| 证据 | 路径 | 被引用处 |
|---|---|---|
| EP-2 登录 / 注册走查 | `outputs/ep2-shots/`（7 张 PNG + `cdp_report.json` ×4 + `browser_probe_summary.json`） | 实施方案 §EP-2 交付 |
| EP-3 ~ EP-8 各阶段走查 | `outputs/ep3-shots/` ~ `ep8-shots/`（各自报告 JSON + 截图） | 实施方案各阶段 + 测试报告 §2.11 |
| EP-9 四浏览器走查 | `outputs/ep9-shots/`（84 张 PNG + 3 份报告 JSON） | 测试报告 §2.11 |
| EP-10 接口文档离线渲染 | `outputs/ep10-shots/docs.png` · `redoc.png` | 测试报告 §2.11 |
| 原型走查 | `outputs/prototype-shots/`（35 张 PNG） | 实施方案 §EP-0 |
| 性能实测 | `outputs/ep9_perf_report.json` | 开发技术文档 §9.7、RAG 语料库 |
| 无障碍审计 | `outputs/ep9_a11y_log.txt` | 测试报告 §2.4 |
| 校验链清单报告 | `outputs/ep9_chain_report.json` | 测试报告 §2.11 |
| 契约一致性 | `outputs/ep9_contract_report.json` | 测试报告 §2.11 |
| 算法层自检 / 端到端评估 | `outputs/ep9_self_check.txt` · `ep9_eval_log.txt` · `eval_report.json` | 测试报告 §2.11 |
| EP-5 标定 / EP-9 双向文探针 | `outputs/_ep5_calib.json` · `_ep9_bidi_probe.log` | 实施方案 / 测试报告 |
| 演示数据回归 | `outputs/ep10_demo_report.json` | 实施方案 §EP-10 |
| 接口文档离线渲染报告 | `outputs/ep10_docs_report.json` | 实施方案 §EP-10 |

---

# 九、快速启动指引

```
# ── 0) 环境（Python 3.12+，见 requirements.txt 版本锁定）
pip install -r requirements.txt

# ── 1) 初始化数据库（幂等：执行 code/db/schema.sql + seed.sql）
python -c "from app.core.db import init_db; init_db()"

# ── 2) 启动后端（默认 8000 端口；接口文档 /docs、/redoc 已离线化）
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

# ── 3) 前端开发模式
cd web && npm install && npm run dev
#    或使用构建产物：npm run build（产物在 web/dist，可由后端静态托管）

# ── 4) 跑校验链（应全绿）
python scripts/verify_ep9.py            # 清单守卫（交付物 + DOD + 脚本登记）
python scripts/verify_doc_refs.py       # 文档编号引用守卫
python scripts/verify_doc_exports.py    # 文档导出件齐备 / 新鲜 / TOC 守卫
```

**默认账号**：管理员 `admin@salesforecast.cn` / `Admin@2026`（答辩演示用，正式部署请立即改密）。

**演示数据**：`demo/演示数据_正常.csv`（主链路）、`demo/演示数据_失败_*.csv`（失败分支）。

---

# 十、本次整理记录（2026-10-14）

## 10.1 清理项与释放量

| 清理项 | 内容 | 释放 |
| --- | --- | --- |
| `data/tmp/` | Playwright 下载的 Chromium + Firefox 二进制、各阶段测试沙箱（`verify_*` / `ep*_probe` / `ep*_browser`）、swagger 临时目录 | ~921 MB |
| `outputs/ep2-shots/*/cdp-profile/` | Edge 用户数据目录残留（4 个场景 × 1 份） | ~131 MB |

| 清理项 | 内容 | 释放 |
| --- | --- | --- |
| outputs/.edge-a2 .edge-a3 .edge-audit .edge-probe | Edge 用户数据目录残留（命名未匹配既有清理模式，此前漏网） | ~108 MB |
| outputs/ep10-shots/.chrome-profile-* .edge-profile-* | Chromium / Edge 用户数据目录残留（4 个） | ~64 MB |
| outputs/ 根目录临时文件 | _ep5_* 日志 10 个、_ep9_* 重跑日志 6 个、_ep10_* 2 个、_openapi/_rag_corpus_summary 2 个、diag_bias.txt、train_log*.txt 8 个 | ~0.3 MB |
| __pycache__/ | 8 个目录 / 17 个 .pyc | ~0.3 MB |
| prototype/outputs/ | 空目录残余 | — |

**⏱ 合计：1.64 GB → 420 MB，释放约 1.22 GB。**

## 10.2 明确保留（未清理）

| 保留项 | 理由 |
| --- | --- |
| web/node_modules/（308 MB） | 前端依赖；国内网络下重建较慢，保留以便直接 npm run dev/build |
| web/dist/（1.6 MB） | 构建产物，可被后端静态托管，演示 / 部署即用 |
| outputs/*-shots/ 全部证据截图 | 被《测试报告》《实施方案》正文按路径引用（见 §八） |
| 全部 13 组 .docx / .pdf、PPT、openapi.json、模型权重 | 交付件 |
| data/app.db + backups/ | 运行期数据与备份 |
| 开发方案文档 V1.0（历史快照） | 校验器登记在案的版本对比件（require_fresh=False） |

## 10.3 ⚠ 整理中发现的一处文档口径问题（待确认）

《测试报告》§2.11 的 P3-03 行记载「outputs/ 下 .edge-profile* 目录 **32 → 0 个**（已解决）」。本次整理实测发现：

- outputs/ep2-shots/*/cdp-profile/（4 份）自 EP-2 起一直存在 —— **原清理口径为 ep3..ep9-shots，未覆盖 ep2-shots**；
- outputs/ep10-shots/.edge-profile-*（3 份，创建于 2026-10-13 09:21–09:31）在该报告成稿（10:52）**之前**已存在；
- outputs/.edge-a2 / .edge-a3 / .edge-audit / .edge-probe（4 份）命名与 .edge-profile* 不匹配，**未被原清理模式命中。**

即：原「残留已清零」的结论**覆盖不全。**本次已全部清理，当前实测 .edge-profile* 与同类 profile 目录均为 **0 个。**建议在《测试报告》该行补一句修正说明（本文档已记录，是否回写正文待项目负责人确认）。

---

## 十一、维护约定（新增 / 改名文件时必读）

| 场景 | 必做动作 |
|---|---|
| 新增一份受管文档 | ① 追加到 scripts/verify_doc_refs.py::EXTRA_DOCS；② 在 scripts/verify_doc_exports.py::PLAN 登记 md → 导出件映射 |
| 新增一个校验脚本（verify_* 前缀） | 登记到 scripts/verify_ep9.py::CHAIN，否则清单守卫会报「未登记」 |
| 修改任一 docs/*.md | 必须重跑导出流水线：bash scripts/docx_export.sh stage → run_pdf.ps1 → bash scripts/docx_export.sh collect，再跑 verify_doc_exports.py 复核新鲜度 |
| 新增交付物 | 同步更新《项目开发实施方案》§12 交付物清单（**以 §12 为准**），再回改本文档 |
| 文档引用了已退役编号 | 登记到 verify_doc_refs.py::RETIRED_CODES，且正文必须同时出现修正语 |

## 十二、可再生性判据（删文件前先看这张表）

| 可再生（♻ 删了能重建） | 重建方式 | 不可再生（🔒 删了就没了） |
|---|---|---|
| `web/node_modules/` | `npm install` | `app/` `web/src/` `code/` 全部源码 |
| `web/dist/` | `npm run build` | `scripts/` 全部脚本 |
| `data/tmp/` 及测试沙箱 | 重跑对应 `verify_*` 脚本 | `docs/*.md` 与 `prototype/` |
| `data/app.db` | `python -c "from app.core.db import init_db; init_db()"` | `outputs/*.docx` / `.pdf` / PPT / 模型权重 |
| `__pycache__/` | 运行 Python 自动生成 | `outputs/*-shots/` 证据截图 |
| `outputs/_*summary.txt` | 重跑 `export_openapi.py` / `build_rag_corpus.py` | `demo/` 冻结数据集、`data/backups/` |

**—— 文档结束 ——**